

SPECIFIKACIJA PROJEKTA

Softverski agenti — 2026

Distribuirana detekcija spam SMS poruka
putem federativnog učenja i aktorskog radnog okvira

1. Tim

Ime i prezime	Aleksandar Žebeljan
Broj indeksa	RA 155/2022

2. Zadatak

Cilj projekta je implementacija generičkog aktorskog radnog okvira u programskom jeziku Go, demonstriranog kroz sistem federativnog učenja za detekciju spam SMS poruka. Ciljna ocena je 10. Sistem podržava klasterovanje u P2P i provider modu, CRDT strukture za sinhronizaciju distribuiranog stanja, i izvršavanje na više mašina.

3. Federativno učenje

► 3.1 Problem koji se rešava

Detekcija spam SMS poruka bez centralnog čuvanja korisničkih podataka. Svaki Worker čvor trenira model isključivo na svom lokalnom skupu poruka, dok koordinatorski čvor agregira parametre modela bez ikad uvida u sirove poruke. Time se garantuje privatnost podataka uz zadržavanje preciznosti klasifikatora.

► 3.2 Algoritam — Federativni Naive Bayes

Naive Bayes je idealan za federativno okruženje jer su njegovi parametri aditivni — agregacija se svodi na sabiranje frekvencija reči po čvorovima, bez prenosa gradijenta.

Lokalni korak (WorkerActor):

- Za svaku poruku iz lokalne particije broji reči po klasi (spam / ham)
- Pošalji `wordCounts[klasa][reč]` = broj i `classTotals[klasa]` Agregatoru

Agregacijski korak (AggregatorActor — FedAva):

$$P(t \mid c) = \left(\sum_i \text{count}_i(t, c) + 1 \right) / \left(\sum_i \text{total}_i(c) + |V| \right)$$

gde je $|V|$ veličina globalnog rečnika, a $\text{total}_i(c)$ ukupan broj tokena klase c na čvoru i . Laplace gladenje (+1) sprečava nulte verovatnoće za neviđene termine.

► 3.3 Skup podataka

Naziv	SMS Spam Collection Dataset
Izvor	UCI Machine Learning Repository — archive.ics.uci.edu/dataset/228
Veličina	5.574 SMS poruka — 747 spam, 4.827 ham
Format	TSV: label\ttext
Split	Train 80% (distribuiran ravnomerno po Worker čvorovima) / Test 20% (Coordinator)

► 3.4 Metod evaluacije

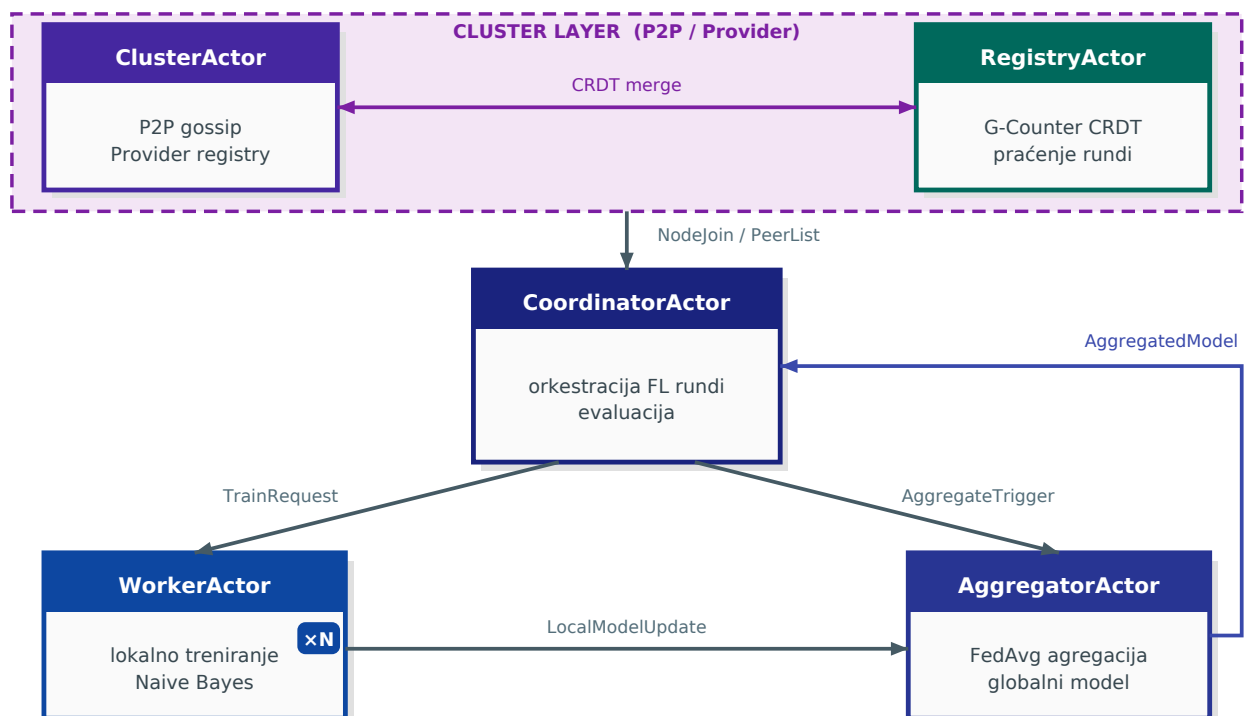
Test skup nikad ne napušta Coordinator čvor. Nakon svake FL runde Coordinator evaluira globalni model i ispisuje:

Accuracy · Precision · Recall · F1-score

Rezultati se upoređuju sa centralnim modelom (baseline) treniranim na celom skupu. Cilj: federativni model postiže $\geq 95\%$ tačnosti centralnog modela.

4. Aktori i komunikacija

► 4.1 Dijagram komunikacije



► 4.2 Specifikacija aktora

CoordinatorActor	Orkestrira FL runde; inicira treniranje; vrši evaluaciju modela	StartTraining AggregatedModel	TrainRequest AggregateTrigger
WorkerActor (×N)	Lokalno trenira Naive Bayes na svojoj particiji; ne deli sirove poruke	TrainRequest	LocalModelUpdate
AggregatorActor	Prikuplja lokalne modele; FedAvg sabiranje frekvencija reči; gradi globalni model	LocalModelUpdate AggregateTrigger	AggregatedModel
RegistryActor	Prati aktivne čvorove i završene FL runde koristeći G-Counter CRDT	NodeJoin NodeLeave RoundComplete	RegistryState MergeRequest
ClusterActor	Upravljanje klasterom; P2P (gossip) ili Provider mod bira se flagom pri pokretanju	JoinCluster LeaveCluster DiscoverPeers	PeerList ClusterState

► 4.3 Sadržaj ključnih poruka

TrainRequest	roundID: int, datasetPartitionPath: string	Coordinator → Worker
LocalModelUpdate	roundID: int, workerID: string, wordCounts: map[class]map[word]int, classTotals: map[class]int	Worker → Aggregator
AggregatedModel	roundID: int, globalWordProbs: map[class]map[word]float64, classPriors: map[class]float64	Aggregator → Coordinator
MergeRequest	nodeID: string, counter: map[string]int — G-Counter state	Registry ↔ Registry

5. Aktorski radni okvir (generički)

Radni okvir je generički — ne zavisi od federativnog učenja i upotrebljiv je za bilo koji aktorski sistem. FL demo je demonstracija okvira, ne njegova definicija.

Actor interfejs	Go interfejs sa metodama Receive(msg) i ID() string	Obavezan
ActorSystem	Upravljanje životnim ciklusom: Spawn, Stop, Lookup aktora	Obavezan

Mailbox	Buffered Go channel — asinhrono slanje i primanje poruka	Obavezan
Behavior / Context	Become(newHandler) pattern — promena ponašanja aktora u toku rada	Obavezan
Lifecycle eventi	OnStart, OnStop, OnError hooks — kreiranje i otkazivanje aktora	Obavezan
Udaljena komunikacija	gRPC + Protocol Buffers — slanje poruka između čvorova	Obavezan
Klasterovanje	P2P (gossip) + Provider cluster mod; bira se pri pokretanju	Dodatno ×2

► 5.1 CRDT — G-Counter

RegistryActor koristi G-Counter CRDT za praćenje broja završenih rundi po čvoru, što garantuje eventual consistency bez centralne koordinacije:

- Struktura: `map[nodeID]int` — svaki čvor inkrementira isključivo svoju komponentu
- Increment: `counter[localNodeID]++`
- Merge: za svaki `nodeID` uzmi `max(a[nodeID], b[nodeID])`
- Value: `sum(counter[nodeID])` za sve `nodeID`

► 5.2 Klasterovanje

P2P	<code>--cluster-mode=p2p</code>	Gossip protokol (hashicorp/memberlist) — čvorovi se otkrivaju međusobno, nema centralne tačke kvara
Provider	<code>--cluster-mode=provider</code>	Centralni registry čvor vodi listu aktivnih čvorova — jednostavnija konfiguracija

6. Detalji implementacije

Go 1.22+	Glavni programski jezik
gRPC + Protocol Buffers	Protokol za udaljenu komunikaciju aktora između čvorova
google.golang.org/grpc	Go gRPC biblioteka
github.com/hashicorp/memberlist	Gossip protokol za P2P klasterovanje
gonum.org/v1/gonum	Matrične operacije i statistika za evaluaciju
github.com/stretchr/testify	Unit i integracioni testovi
Docker / docker-compose	Pokretanje sistema na više čvorova za demonstraciju

